

Einsendeaufgaben – Lektion 2

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 2.3

Es existiert wegen Korollar 2.2.13 eine geordnete Basis $B_U = (v_1, \dots, v_t)$ für U . Nach dem Basisergänzungssatz lässt sich B_U erweitern zu einer geordneten Basis $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_t, v_{t+1}, \dots, v_n)$ für V .

Wir definieren die Linearformen $a_1, \dots, a_{n-t} \in V^*$ durch die Basis $\mathcal{B}$. Denn eine Linearform ist eine lineare Abbildung und es reicht demnach aus, die Abbildung der Basis zu bestimmen.

Also definieren wir a_i mit $i \leq n - t$ wie folgt:

$$a_i(v) = \begin{cases} 1, & \text{wenn } v = v_{t+i} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Basis von $\ker(a_i)$ für ein $i \leq n - t$ ist nach Definition $\mathcal{B} \setminus \{v_{t+i}\}$. Demnach gilt

$$\bigcap_{i=1}^{n-t} \mathcal{B} \setminus \{v_{t+i}\} = B_U \cap \bigcap_{i=1}^{n-t} \{v_{t+i}\} = B_U.$$

Daraus folgt:

$$\bigcap_{i=1}^{n-t} \ker(a_i) = \bigcap_{i=1}^{n-t} \langle \mathcal{B} \setminus \{v_{t+i}\} \rangle = \langle B_U \rangle = U$$